Exercice 51 : Efficacité et cycle moteur

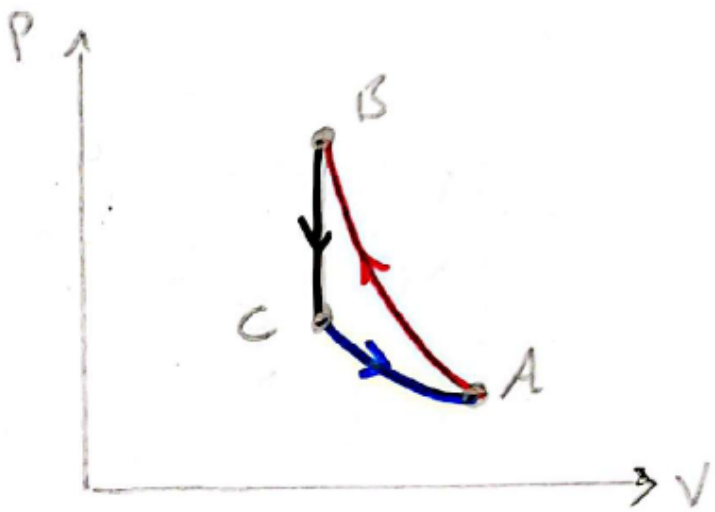
Un moteur ditherme fonctionne entre deux thermostats de températures $T_1 = 400\,K$ et $T_2 = 278\,K$. Le fluide thermique est constitué par une mole de GP décrivant le cycle :

- une détente adiabatique, réversible AB
- une compression isotherme, quasi-statique BC
- un chauffage isochore CA

1. Représenter dans un diagramme de Clapeyron le cycle de transformations en indiquant le sens d'évolution. Comment déterminer graphiquement que ce cycle est moteur ?
2. Pour chaque transformation envisagée $i = \{AB, BC, CA\}$, exprimer le travail reçu W_i, le transfert thermique Q_i et la variation d'entropie ΔS_i du gaz en fonction de γ, R, T_1 et T_2.
3. Quel transfert thermique correspond à la chaleur de la source chaude Q_c ? Déterminer en fonction de T_1 et T_2 l'expression de e l'efficacité de ce moteur thermique et calculer sa valeur numérique.
4. Donner l'expression de e_c l'efficacité de Carnot d'un moteur réversible qui fonctionnerait entre ces 2 sources et calculer sa valeur numérique.

Exercice 51 : correction

1. Le cycle à cette forme, il faut changer le sens des flèches et inverser A et B



2.
   - AB est une adiabatique réversible donc $\delta Q_{AB} = 0 \implies Q_{AB} = 0$ et on à $dU_{AB} = \delta W_{AB}$, (lors d'une détente un GP se refroidit donc on intègre de T_1 à T_2) ainsi

   $$W_{AB} = \Delta U_{AB} = \int_{T_1}^{T_2} C_v dT = \frac{nR}{\gamma - 1}(T_2 - T_1)$$

   pour calculer ΔS_{AB} on suppose que l'évolution est réversible ($\delta S_c^{AB} = 0$) et donc aussi que la température T varie continûment de T_1 à T_2, ce qui permet d'écrire $dS_{AB} = \delta S_e^{AB} = \frac{\delta Q_{AB}}{T} = 0$ donc $\Delta S_{AB} = 0$ (on vient de redémontrer qu'une adiabatique réversible est isentropique, on aurait aussi pu partir de ce résultat et affirmer que dans ce cas $\Delta S_{AB} = 0$.
   - BC est une isotherme donc $dU_{BC} = 0$ et on peut écrire $\delta Q_{BC} = -\delta W_{BC}$ ce qui implique que $Q_{BC} = -W_{BC}$, on calcul le travail comme d'habitude,

   $$W_{BC} = -\int_{V_B}^{V_C} p\, dV = -nRT_2 \int_{V_B}^{V_C} \frac{dV}{V} = -nRT_2 \ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right)$$

comme AC est isochore on a $V_C = V_A$ et le ratio $\frac{V_A}{V_B}$ peut s'exprimer en fonction de T_1 et T_2 à l'aide de la loi de Laplace $T_A V_A^{\gamma-1} = T_B V_B^{\gamma-1}$ ce qui donne $\frac{V_A}{V_B} = \left(\frac{T_B}{T_A}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}} = \left(\frac{T_2}{T_1}\right)^{\frac{1}{\gamma-1}}$, finalement le travail et la chaleur peuvent s'écrire,

$$W_{BC} = -\frac{nRT_2}{\gamma-1}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) \qquad ; \qquad Q_{BC} = \frac{nRT_2}{\gamma-1}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

pour calculer ΔS_{BC} on suppose que l'évolution est réversible ($\delta S_c^{BC} = 0$), a la température T_2 et donc aussi que le volume V varie continûment de V_B à V_C, ce qui permet d'écrire $dS_{BC} = \delta S_e^{BC} = \frac{\delta Q_{BC}}{T_2} = \frac{p}{T_2}dV$ donc

$$\Delta S_{BC} = \int_B^C \frac{\delta Q_{BC}}{T_2} = \int_{V_B}^{V_C} \frac{p}{T_2}dV = nR\ln\left(\frac{V_C}{V_B}\right) = \frac{nR}{\gamma-1}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{Q_{BC}}{T_2}$$

- CA est une isochore donc $\delta W_{CA} = 0 \implies W_{CA} = 0$ et donc $dU_{CA} = \delta Q_{CA}$, on intègre cette relation ce qui donne

$$Q_{CA} = \int_{T_2}^{T_1} C_v\, dT = \frac{nR}{\gamma-1}(T_1 - T_2)$$

pour calculer ΔS_{CA} on suppose que l'évolution est réversible ($\delta S_c^{CA} = 0$), et donc aussi que la température T varie continûment de T_2 à T_1, ce qui permet d'écrire $dS_{CA} = \delta S_e^{CA} = \frac{\delta Q_{CA}}{T} = C_v\frac{dT}{T}$ donc

$$\Delta S_{CA} = \int_C^A \frac{\delta Q_{CA}}{T} = C_v\int_{T_2}^{T_1}\frac{dT}{T} = \frac{nR}{\gamma-1}\ln\left(\frac{T_1}{T_2}\right)$$

on aurait aussi pu utiliser le fait que $\Delta S_{cycle} = 0$ et la connaissance des variations d'entropie sur les deux premières transformations.

3. L'efficacité d'un moteur s'exprime $e = -\frac{W}{Q_c}$, ici $Q_c = Q_{CA}$ car c'est cette partie du cycle qui correspond au chauffage, et comme $\Delta U_{cycle} = 0$ on a $W = -(Q_{CA} + Q_{AB} + Q_{BC})$, ce qui donne

$$e = -\frac{W}{Q_c} = \frac{Q_{CA} + Q_{AB} + Q_{BC}}{Q_{CA}} = 1 + \frac{T_2}{T_1 - T_2}\ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

ce qui numériquement donne $e = 0,171$

4. L'efficacité de Carnot (efficacité maximale atteignable dans le cas réversible) dans le cas d'un moteur à pour expression

$$e_c = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

ce qui numériquement donne $e_c = 0,305$ (on pourrait au maximum avoir un rendement de $30,5\%$ sur ce moteur).